

PORTAFOLIO DE DESARROLLO

SOLUCIONES QUE CONVIERTEN PROCESOS EN CAPACIDAD DIGITAL

Aplicaciones institucionales · Automatización · Integración · Analítica · Seguridad



IVÁN DAVID CARDONA MENDOZA

Ingeniero de Sistemas · Especialista en Seguridad Informática

Selección de proyectos desarrollados en Organización Servicios y Asesorías (OSYA), presentados desde el problema, la solución, la arquitectura y el valor generado.

ENTREVISTA · DESARROLLADOR TIC · UNAB

Del requerimiento a una solución segura: OSYA Portal

Este proyecto resume mi forma de desarrollar: entender el proceso y sus riesgos antes de elegir tecnología, construir por etapas y llevar la seguridad hasta la operación.

1. Alcance y riesgo

Contabilidad, nómina y tesorería dependían de TI para solicitudes frecuentes. Identifiqué actores, reglas, datos afectados, autorizadores y riesgos de cambio directo sobre la operación.

2. Flujo y arquitectura

Diseñé solicitud, validación, aprobación del responsable, ejecución controlada por TI y evidencia. Separé interfaz React, lógica Django, PostgreSQL e integración con ERP.

3. Implementación

Construí entregas progresivas con Git para controlar versiones y cambios sobre un sitio ya en producción, preservando una ruta clara de actualización.

4. Pruebas con usuarios

Validé manualmente sobre base de pruebas y posteriormente con usuarios finales, revisando reglas, perfiles, resultados y excepciones antes de consolidar el cambio.

5. Seguridad y afinamiento

Apliqué permisos diferenciados de consulta y escritura, 2FA, aprobación del responsable, logs, historial y reversión controlada. El control fue parte del flujo, no un agregado final.

Macro de horas extra: estandarizar antes de automatizar

Más de 30 clientes reportaban novedades en archivos Excel. La variedad de formatos y el cálculo manual generaban errores en valores que impactaban directamente el pago de nómina.

Alcance y riesgos

Alcance: recepción, validación, consolidación y cálculo de horas extra.

Riesgos: formato incorrecto, dato incompleto, duplicidad, fórmula inconsistente y pago errado.

Decisión de diseño

Definí una plantilla Excel estándar para clientes y una macro que aplicaba las mismas reglas de validación y cálculo antes de preparar la información para nómina.

ARQUITECTURA DEL FLUJO



Controles aplicados

- Plantilla única de entrada.
- Validación previa al cálculo.
- Reglas homogéneas para todos los clientes.
- Separación entre procesamiento y revisión.
- Archivo de salida preparado para control de nómina.

Valor demostrado

No presento una cifra que no fue medida formalmente. El valor verificable fue reducir la exposición a errores de cálculo, convertir un proceso variable en uno repetible y facilitar la revisión antes de afectar pagos.

"La automatización empezó por controlar el dato de entrada; no por escribir una macro sobre un proceso desordenado."

NOVASOFT TI

Aplicación para gestionar incidentes y automatizar respuestas repetitivas del área de tecnología.

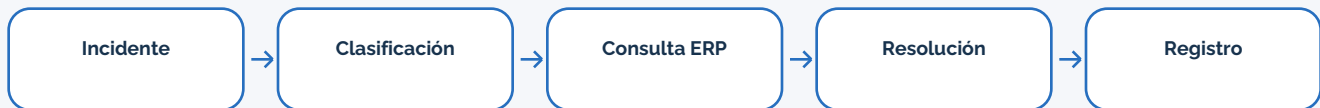
El reto operativo

El equipo invertía tiempo en incidentes recurrentes y consultas operativas que podían resolverse con un flujo controlado y acceso oportuno a información del ERP.

La solución construida

Desarrollé una aplicación en Streamlit para registrar, consultar y automatizar incidentes frecuentes, apoyada en una conexión controlada con la base de datos del ERP.

FLUJO FUNCIONAL



Arquitectura y tecnología

Stack: Python, Streamlit, base de datos del ERP y servidor local.

Operación: interfaz simple para facilitar adopción, consulta y gestión por parte del equipo TIC.

Controles y valor

Controles: 2FA con Google, usuarios y roles, logs de auditoría, registro de actividades y evidencia apta para procesos de calidad.

Valor: Menos esfuerzo en tareas repetitivas, atención más consistente y conocimiento operativo convertido en una herramienta reutilizable.

CÓMO LO CONTARÉ EN LA ENTREVISTA

"NOVASOFT TI resume mi forma de trabajar: observar patrones de incidentes, convertirlos en lógica y dejar trazabilidad de la atención."

Proyectos conectados con procesos, datos y decisiones

El valor no está en contar aplicaciones. Está en demostrar que cada una resolvió una parte del flujo y que los datos producidos podían convertirse en seguimiento y control.

OSYA PORTAL

Contabilidad · Nómina · Tesorería

Django · React · PostgreSQL · ERP

NEXUS

Cobros · Egresos · Caja menor

Aplicación · datos · Power BI

TALENTFLOW

Selección · RQ · Contratación

IA asistida · correos · analítica

NOVASOFT TI

Incidentes · consultas repetitivas

Python · Streamlit · ERP

INCAPACIDADES

Registro · validación · cobro

Google Forms · ERP · gestión

HORAS EXTRA

Reportes de más de 30 clientes

Excel · validación · nómina

Patrón transversal: proceso entendido · datos controlados · integración · evidencia · decisión. Ese patrón es transferible a aplicaciones académicas y administrativas.

NEXUS: de la operación a la decisión

Los tableros no fueron ejercicios aislados. Partieron de datos generados por aplicaciones y procesos para responder preguntas de tesorería, cartera, ventas, selección y flujo de caja.



Lectura ejecutiva

- Ingresos y egresos.
- Flujo acumulado.
- Riesgo financiero.
- Seguimiento por periodo.
- Consulta móvil para directivos.

La captura está anonimizada para proteger información operativa.

Otros tableros

TalentFlow y selección; salidas de dinero; cartera; ventas; comparativos; control contable en Looker Studio y flujo de caja consultable desde dispositivos móviles.

Mi criterio analítico

Defino primero la pregunta, el responsable y la decisión. Después modelo, valido y presento el indicador. Un tablero sin proceso de uso es solo una pantalla.

Cómo llevaría este enfoque al contexto UNAB

En educación superior, una aplicación puede afectar matrículas, notas, pagos, acceso a servicios, reportes regulatorios y continuidad académica. Por eso el desarrollo exige rigor técnico y comprensión social.

Necesidad UNAB	Cómo respondo
Requerimientos de usuarios	Levanto proceso, reglas, excepciones, responsables y criterios de aceptación.
Aplicaciones e integración	Diseño capas, datos y contratos; desarrollo con versionamiento y cambios controlados.
Pruebas y liberación	Base de pruebas, validación manual, usuarios finales, respaldo y posibilidad de reversión.
Seguridad y trazabilidad	Perfiles, mínimo privilegio, aprobación, 2FA, logs, historial y documentación.

Responsabilidad sectorial

Ley 30 y SNIES: información completa, veraz, actualizada, disponible y protegida para planeación, calidad, inspección y vigilancia.

CNA: evidencia histórica y sistemas que soporten autoevaluación.

Protección e impacto

Ley 1581: seguridad, acceso autorizado, finalidad y confidencialidad de datos personales.

Impacto social: cambios estables para no interrumpir servicios de estudiantes, docentes y administrativos.

"Mi plus como especialista es identificar alcance y riesgo desde el inicio, diseñar el flujo, implementar con control y afinar la seguridad hasta que la solución quede estable y auditable."